

FICHA DE DESAFIO 06

EMPREENDEDORISMO - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESAFIO

Como tornar alertas e orientações sobre eventos climáticos extremos mais úteis para que pessoas expostas a enchentes, tempestades, ondas de calor ou outros riscos compreendam rapidamente o que está acontecendo, se podem ser afetadas e quais ações devem considerar?

1. Contexto real

Eventos climáticos extremos podem exigir decisões rápidas por parte da população. No Brasil, órgãos como Defesa Civil, INMET, Cemaden e governos locais produzem alertas e informações de risco. Entretanto, receber uma mensagem não significa necessariamente compreender sua relevância para uma situação concreta. Localização, linguagem, horário, tipo de risco e conhecimento prévio influenciam a capacidade de transformar um alerta em ação.

2. O problema

Uma pessoa pode receber informações por diferentes canais, não compreender a área afetada, não saber se sua residência ou trajeto está incluído no risco ou ter dificuldade para localizar orientações confiáveis. Em situações críticas, excesso de informação, mensagens genéricas ou fontes dispersas podem aumentar a incerteza. O desafio é melhorar a passagem entre informação oficial e decisão prática, sem substituir as autoridades responsáveis.

3. Público potencial

Moradores de áreas sujeitas a alagamentos ou outros riscos, estudantes e trabalhadores em deslocamento, famílias, comunidades locais, instituições de ensino, empresas com equipes externas, organizações comunitárias e órgãos municipais de proteção e defesa civil.

4. Evidência de que o problema é real

Eventos de calor extremo, enchentes, secas e outros riscos climáticos aparecem entre os temas de iniciativas internacionais recentes de adaptação e inovação climática. O UNICEF Climate Innovation Challenge, por exemplo, trabalha soluções para aumentar a resiliência diante dos impactos das mudanças climáticas. No Brasil, a existência de sistemas públicos de alerta e monitoramento demonstra a necessidade permanente de comunicar risco à população.

5. Pergunta norteadora

Como poderíamos transformar informações oficiais sobre risco climático em orientações mais compreensíveis e contextualizadas para decisões cotidianas, preservando a autoridade e a rastreabilidade da fonte original?

6. Escopo para a equipe

A equipe deverá escolher um contexto e um tipo de evento para investigação. Pode estudar, por exemplo, a jornada de moradores diante de alertas de chuva intensa ou de pessoas que precisam decidir sobre deslocamentos. O grupo deverá entrevistar usuários, mapear fontes oficiais, identificar dificuldades de compreensão e verificar quais informações são realmente necessárias antes, durante e depois do evento.

7. Restrições do desafio

O projeto não deverá realizar previsão meteorológica própria, substituir a Defesa Civil ou emitir alertas não sustentados por fonte oficial. Também não deve prometer segurança individual. Qualquer MVP deverá indicar claramente origem e horário das informações e lidar com incerteza e desatualização. A solução não está previamente definida e pode ou não envolver mapas, notificações, aplicativos ou inteligência artificial.

8. Critérios mínimos de sucesso do projeto

A equipe deverá demonstrar evidências da dificuldade enfrentada pelo público; jornada atual de acesso e interpretação de alertas; fontes oficiais relevantes; alternativas existentes; principais pontos de fricção; proposta de valor; modelo de negócio ou sustentabilidade; e MVP capaz de testar se a abordagem melhora a compreensão ou a tomada de decisão em um cenário delimitado.

Fontes de referência: UNICEF, Climate Innovation Challenge — inovação para adaptação e resiliência frente a riscos climáticos; Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e sistemas oficiais de Proteção e Defesa Civil como referências brasileiras para monitoramento e comunicação de riscos. Consulta em 13 ago. 2026.